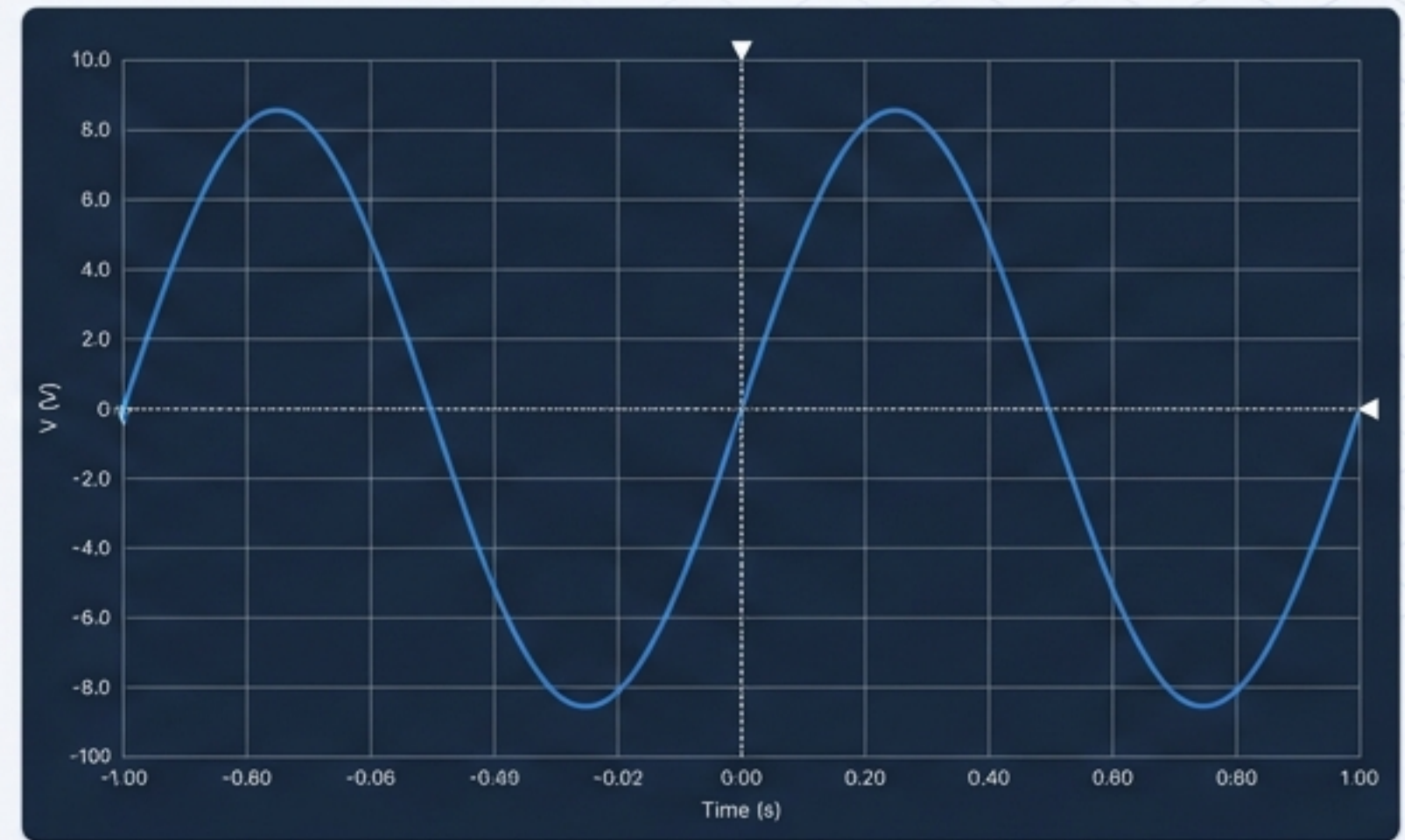
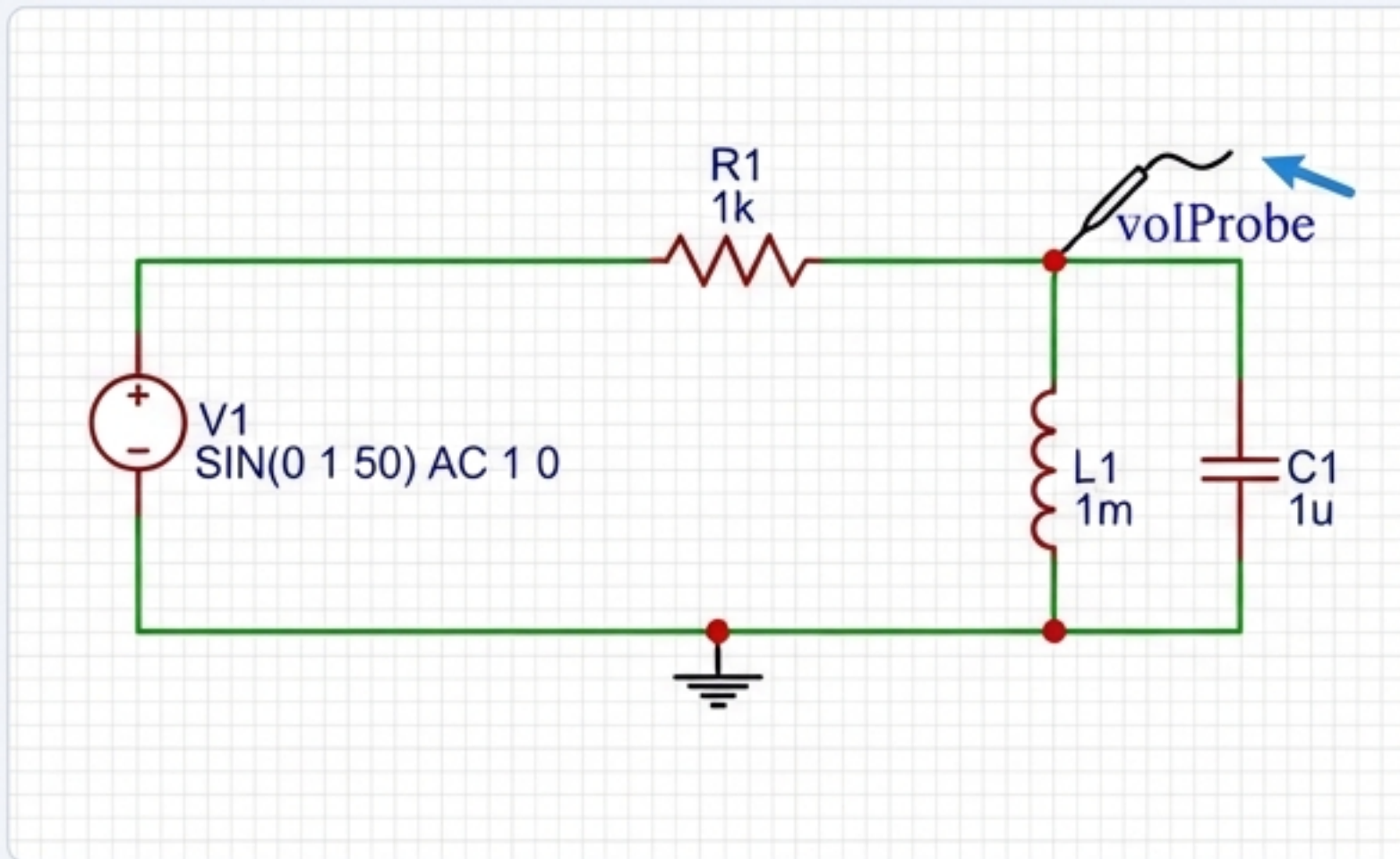


Validasi Rangkaian: Voltage Probe & Simulasi



🔧 **Fungsi:** Merekam tegangan real-time pada wire tertentu.

⚙️ **Engine:** Berbasis **LTSpice** (Hanya komponen dengan model SPICE yang bisa disimulasikan).

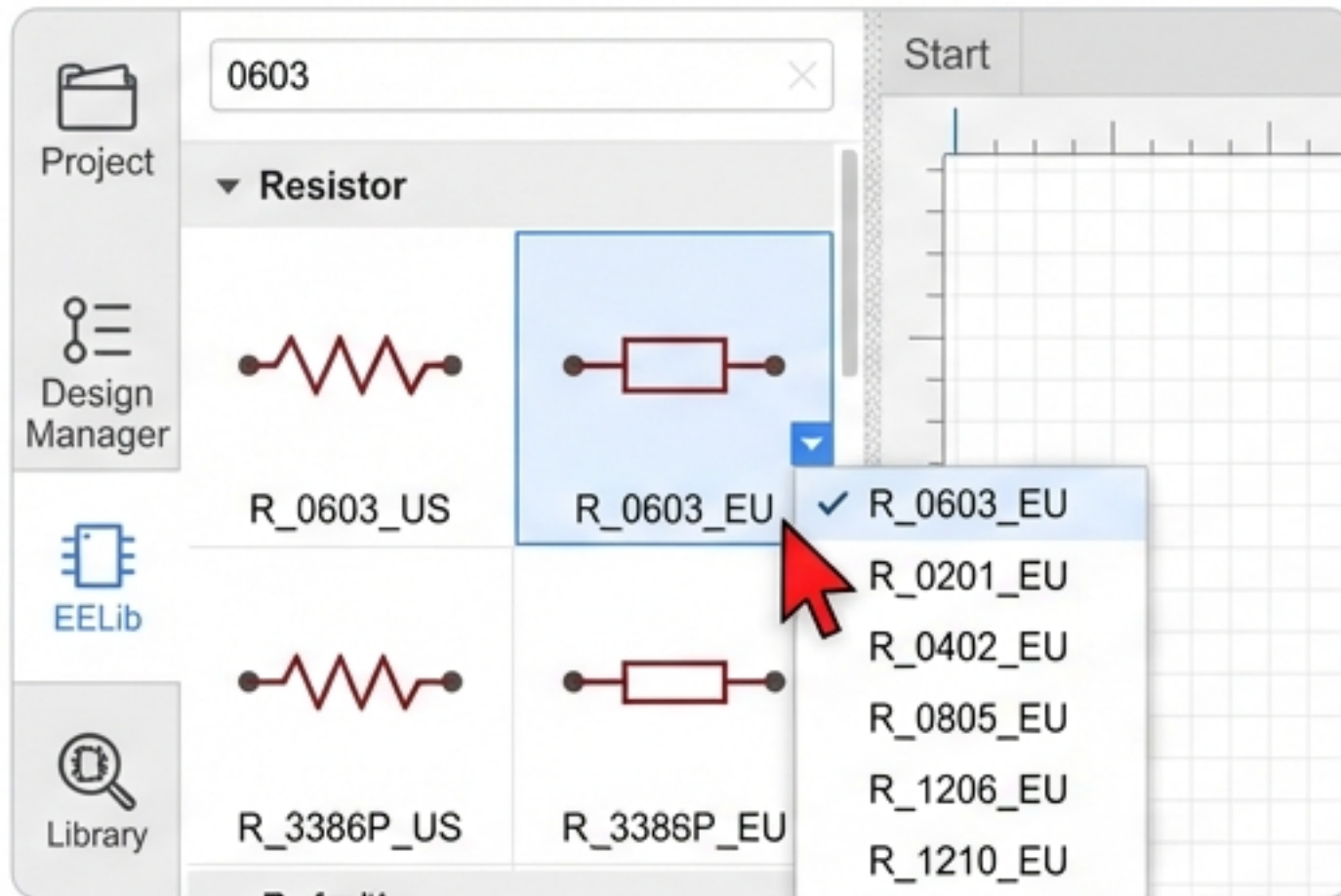
🔗 **Place Probe:** Wiring Tools > Voltage Probe

[F8] **Run:** Tekan [F8] atau Menu 'Design > Run Simulation'

⚙️ **Config:** Tekan [Ctrl]+[J] untuk parameter simulasi.

Output: Waveform Viewer (Export .CSV available)

Library Komponen Standar (EELib)



US Style



EU Style

EELib: Koleksi simbol terkurasi lengkap dengan model simulasi.

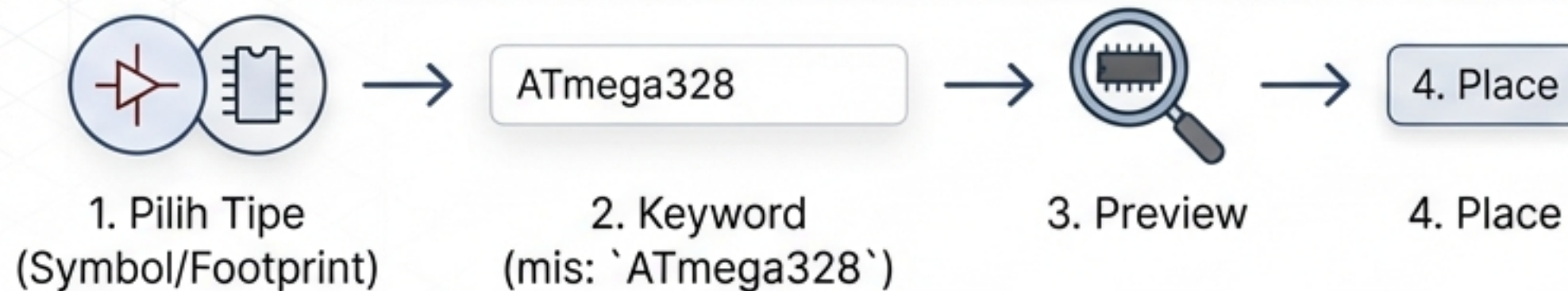
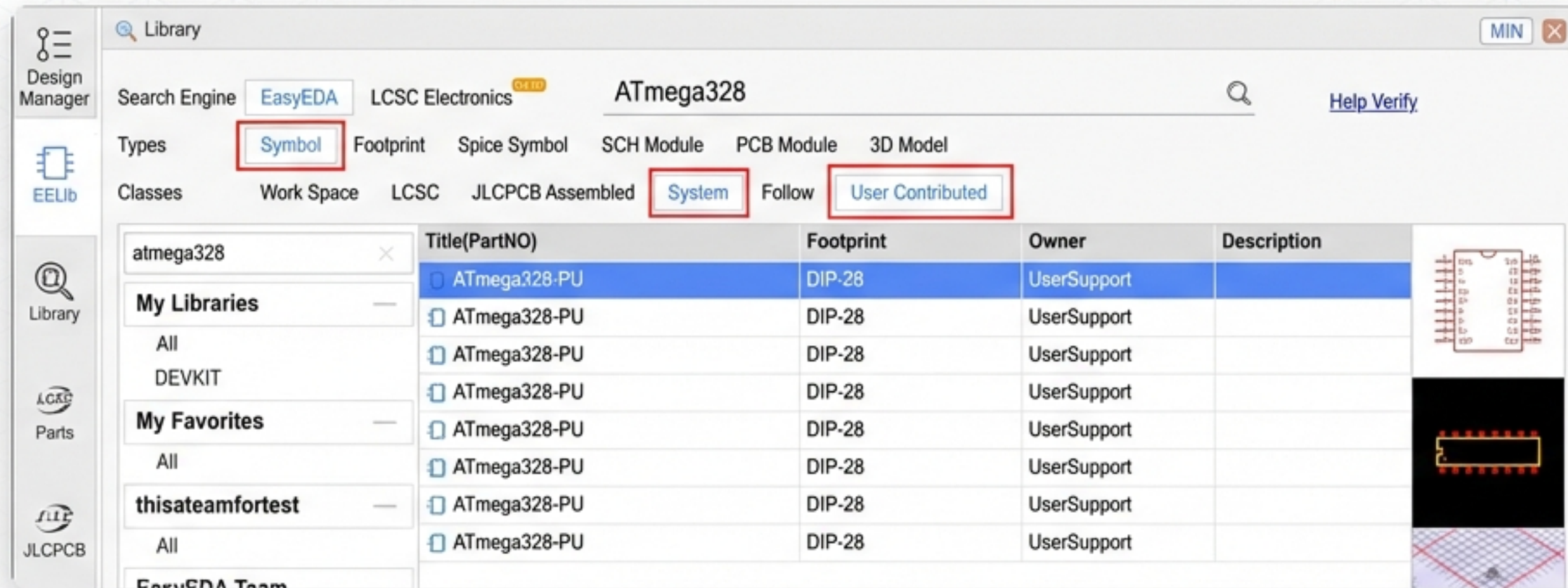
Akses: Panel Kiri → Tab `EELib`

Filter Cepat: Ketik langsung (misal: `NE555`, `1k`, `0603`).



Pro Tip: **Smart Feature:** Klik panah kecil (drop-down) pada komponen untuk memilih variasi footprint instan.

Ekosistem Luas: 1 Juta+ Komponen



Title	Footprint	Owner
ATmega328-PU	DIP-28	UserSupport
ATmega328-PU	DIP-28	UserSupport
ATmega328-PU	DIP-28	UserSupport
ATmega328-PU	DIP-28	UserSupport

- **Database Masif:** Integrasi library dari **KiCAD**, **Eagle**, dan kontribusi user global.
- **Shortcut:** [Shift] + [F]

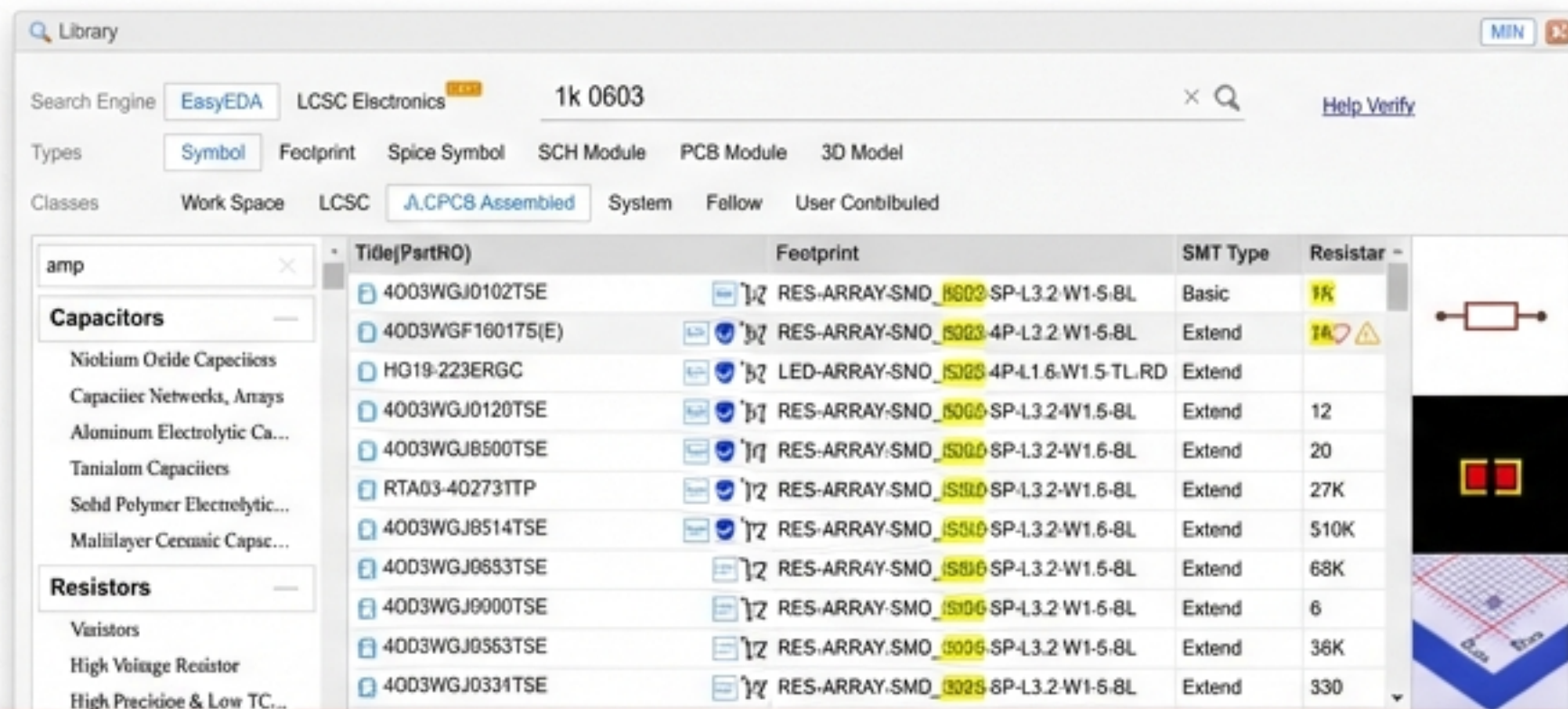
Integrasi Supply Chain: LCSC Electronics



LCSC = *Love Components Save Cost*

Keuntungan Integrasi:

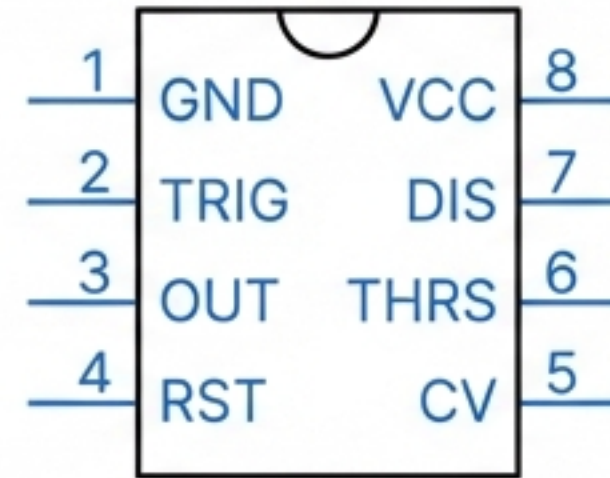
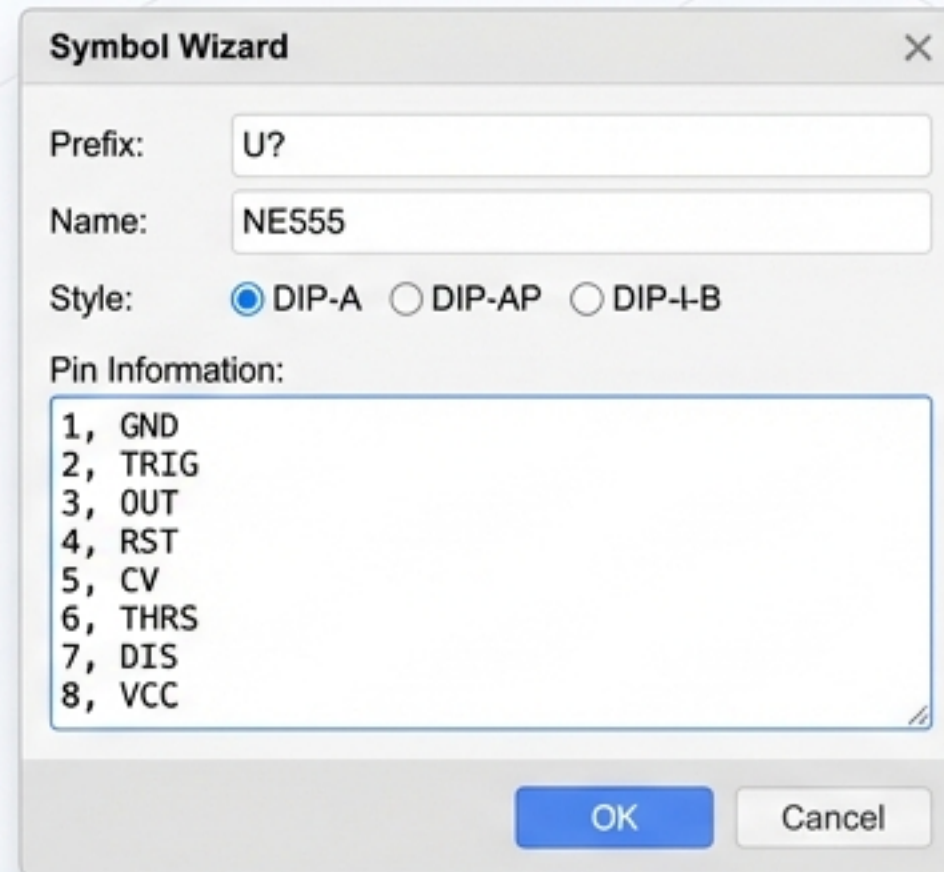
- ✓ **Terverifikasi:** Simbol & Footprint cocok dengan fisik komponen.
- ✓ **Stock Real-time:** 25.000+ jenis komponen in-stock.
- ✓ **Efisiensi:** Beli komponen langsung dari BOM skematik.



\$0.0769 LCSC Part#: **C524451** Stock: **3195**

Akses tab **LCSC** di panel kiri.

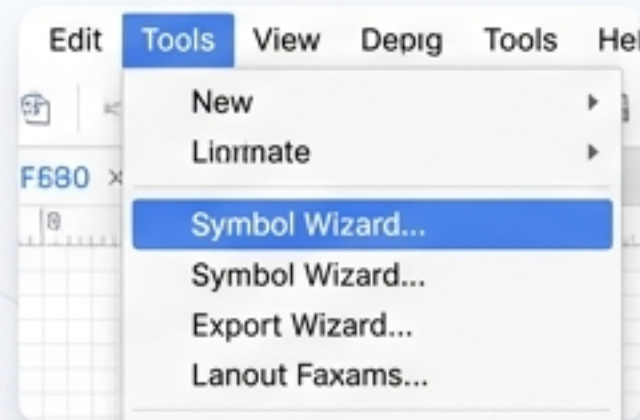
Membuat Simbol Kustom (Custom Symbol)



Method 1: Symbol Wizard

🔑 [Shift] + [T]

Otomatis generasi simbol
DIP/QFP/SIP dari daftar pin.



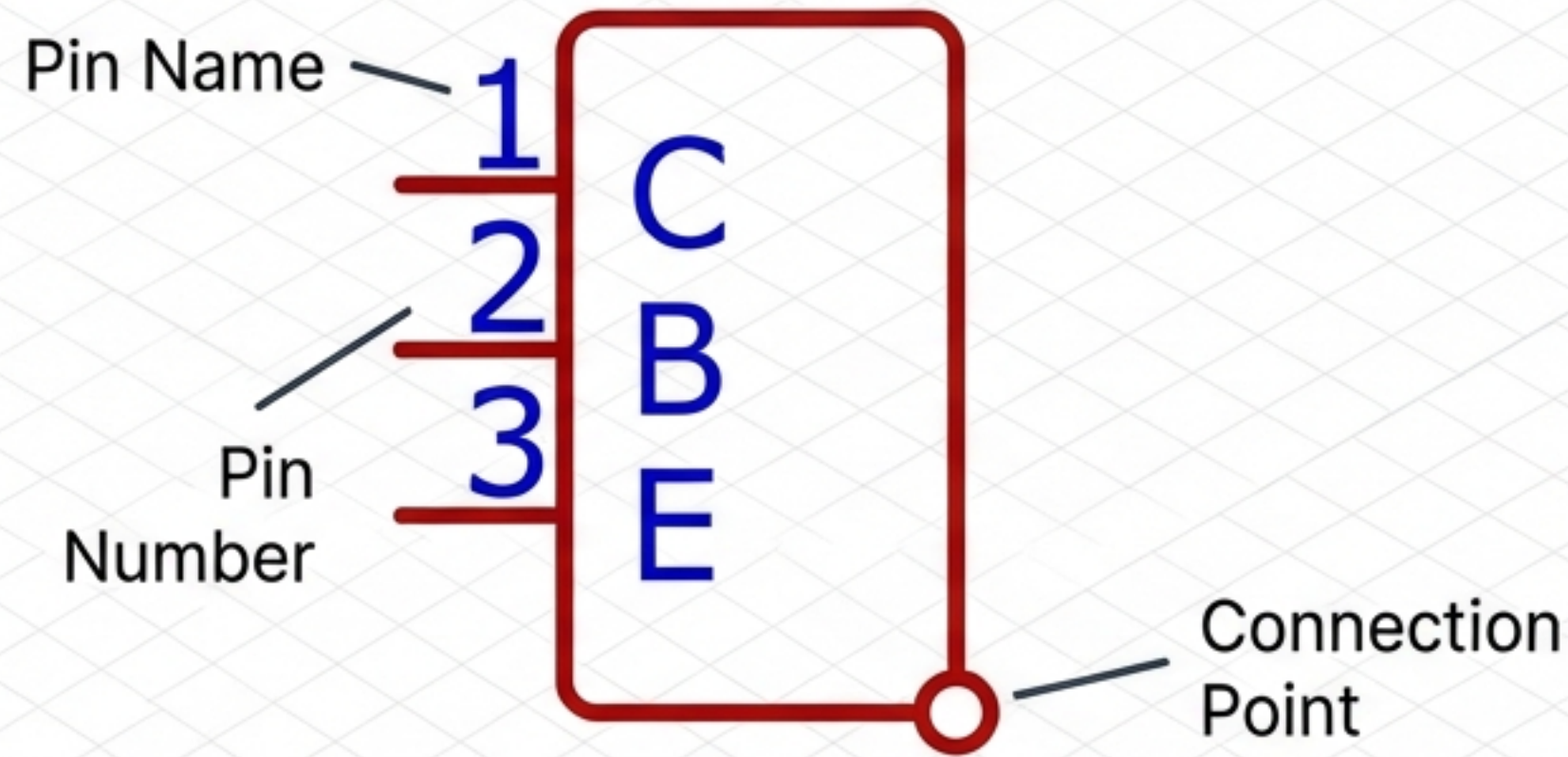
Method 2: Draw from Scratch

Menu: File > New > Symbol
Gunakan Drawing Tools &
Pin Tool (P).

Method 3: Copy & Edit

Clone simbol publik →
Edit properti.

Atribut Pin & Logika Simbol



Key Data Points

- 🔑 **Name:** Label fungsi (VCC, GND, TX).
- 🔑 **Number:** Sesuai datasheet fisik (1, 2, 3...).
- 🔑 **Electrical Type:** Input, Output, Power, Passive (Penting untuk ERC).

Edit Symbol

Prefix: H1

Spice Prefix: H

Pin Number: 2

Pin Name	Pin Number	Spice Pin Number	Disp
1	1	1	Yes
2	2	1	Yes
3	3	2	Yes

Component Attributes

Name: Header-Male-2.54_1

Display Name: Yes

Prefix: H1

Display Prefix: Yes

Convert to PCB: Yes

Add into BOM: Yes

Locked: No

Edit Symbol...

Report Error...

Custom Attributes

Footprint: HDR:2X1/2.54

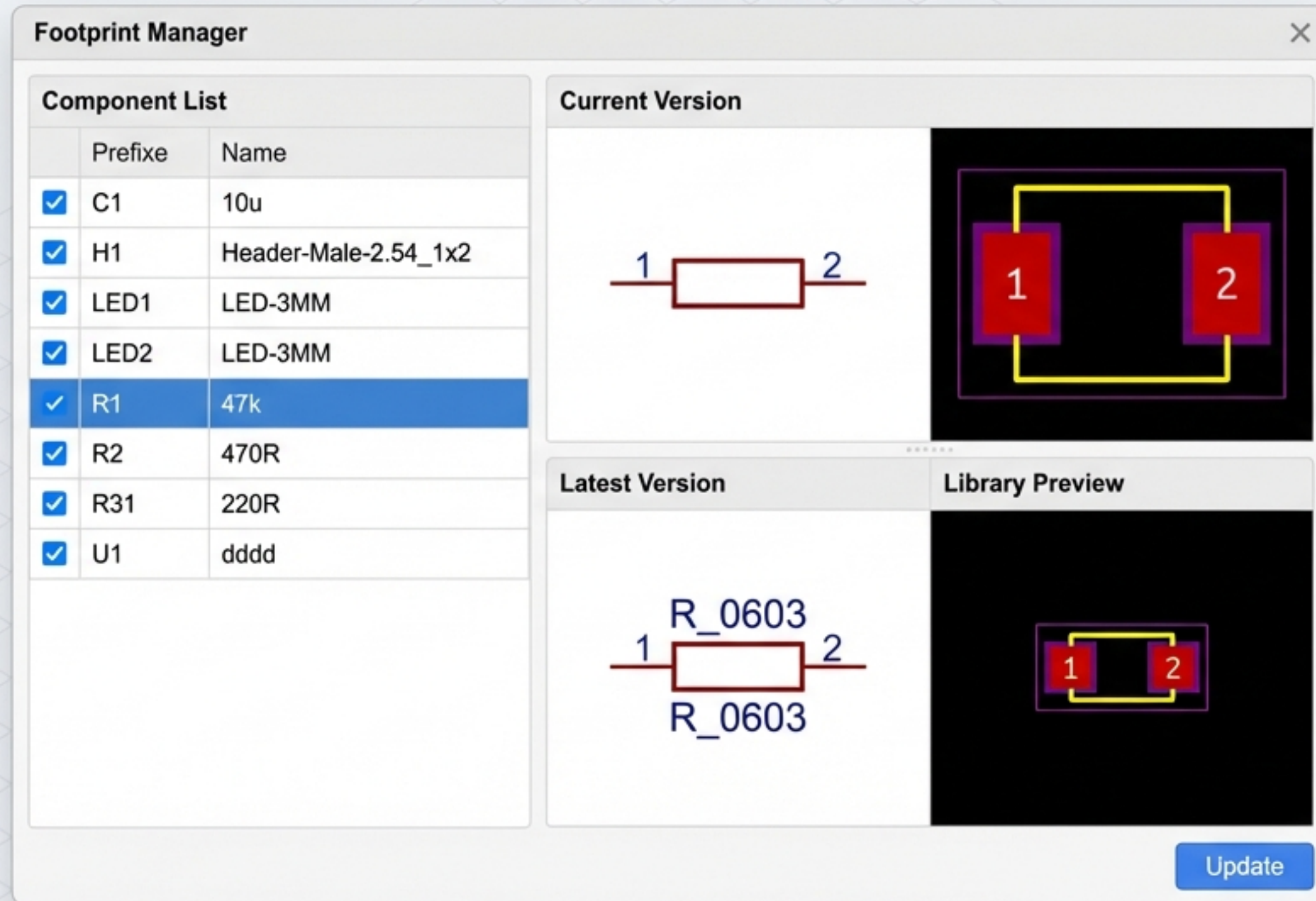
Display Footp...: No

Supplier: LCSC

💡 Pro Tip Box

Inverter Bar: Tambah `#` di akhir nama (contoh: `RESET#`) untuk garis di atas teks.

Footprint Manager: Link Skematik ke Fisik



Fungsi:

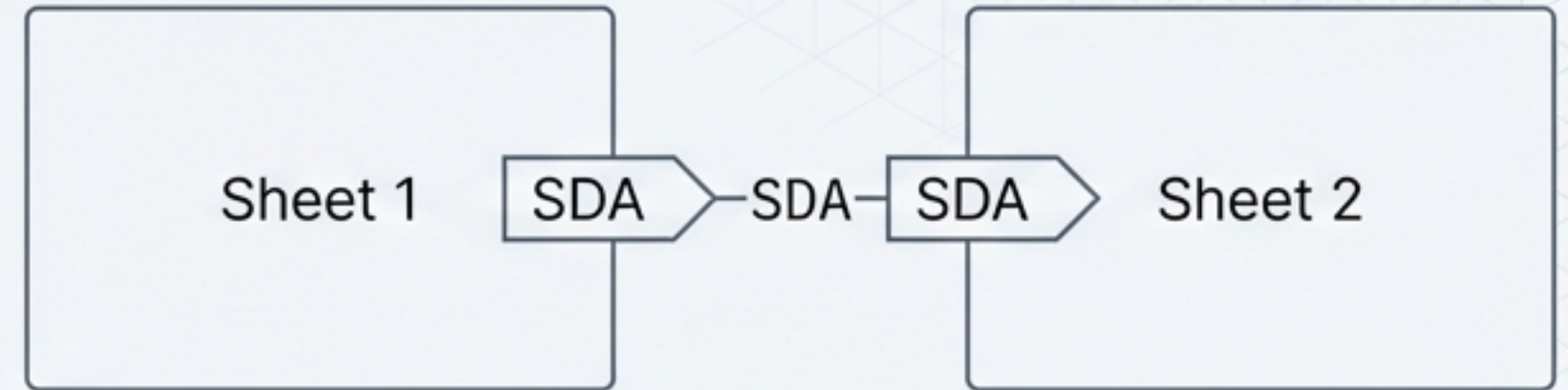
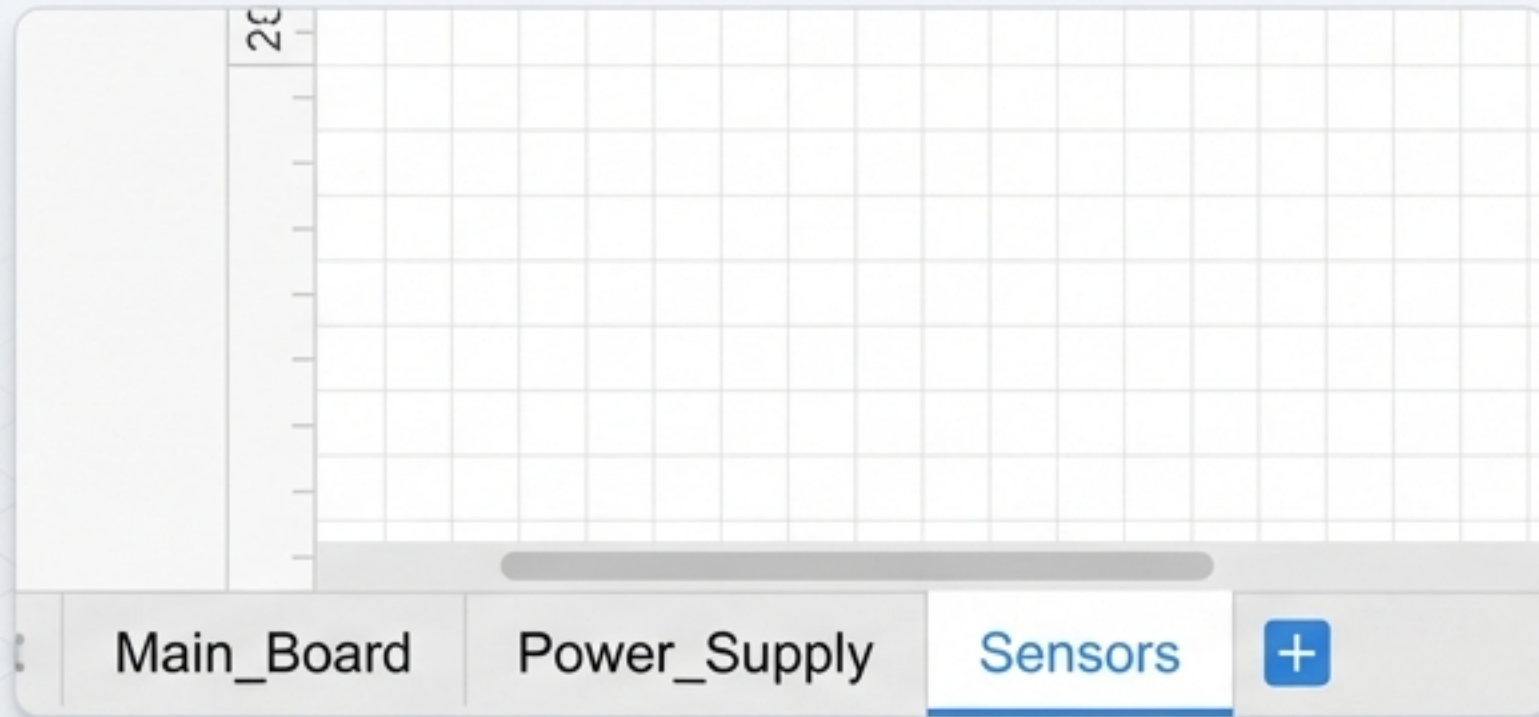
Mengasosiasikan Simbol (Logika) dengan Footprint (Fisik PCB).

Akses:

Menu Tools > Footprint Manager atau **Key** **Alt** + **Key** **F**.

1. Pilih komponen.
2. Cari footprint (misal: ubah `R\_Axial` ke `R\_0603`).
3. Cek preview dimensi.
4. Klik **Update**.

Manajemen Proyek: Multi-Sheet Schematic



- **Struktur:** Satu file proyek bisa memiliki banyak sheet.
- **Konektivitas:** Berbasis **Net Name** global.
- **Cara Kerja:** Gunakan **Net Port** atau **Net Label** dengan nama SAMA (misal: `+5V` , `SDA`) untuk menyambung antar halaman.

Tambah Sheet: Klik ikon  di tab bawah.

Konversi Skematik ke PCB Layout



Prasyarat

- ✓ Semua komponen memiliki **Footprint Valid**.
- ✓ Tidak ada duplikasi **Designator** (misal: R1 ganda).

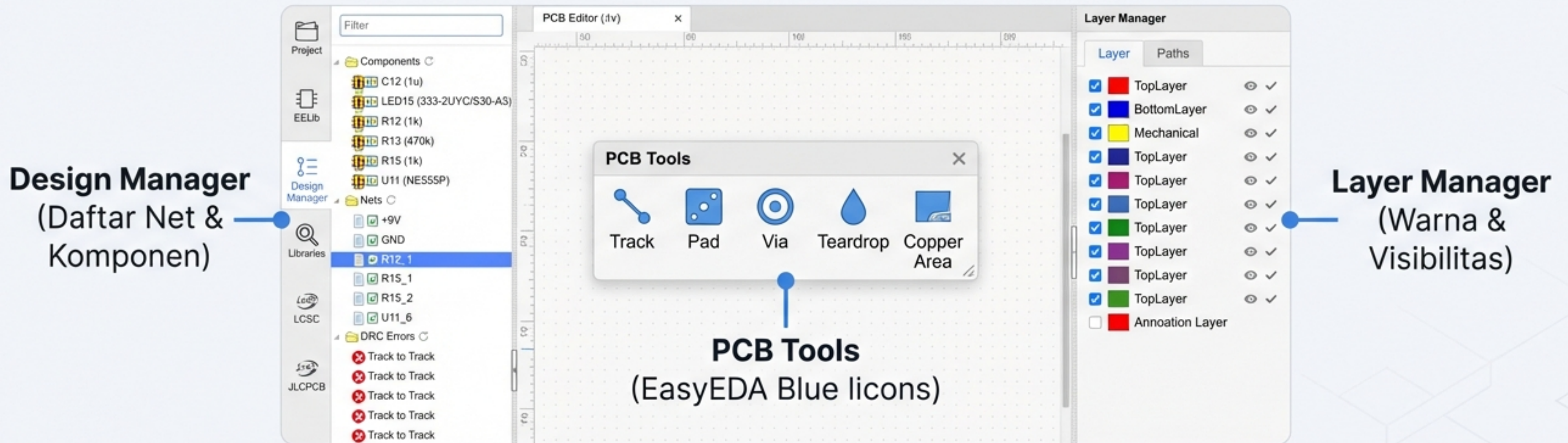


Handling Revisi

JANGAN convert ulang jika skematik berubah (layout akan hilang).

Gunakan: Menu `Design > Update PCB` atau `Import Changes` di PCB Editor.

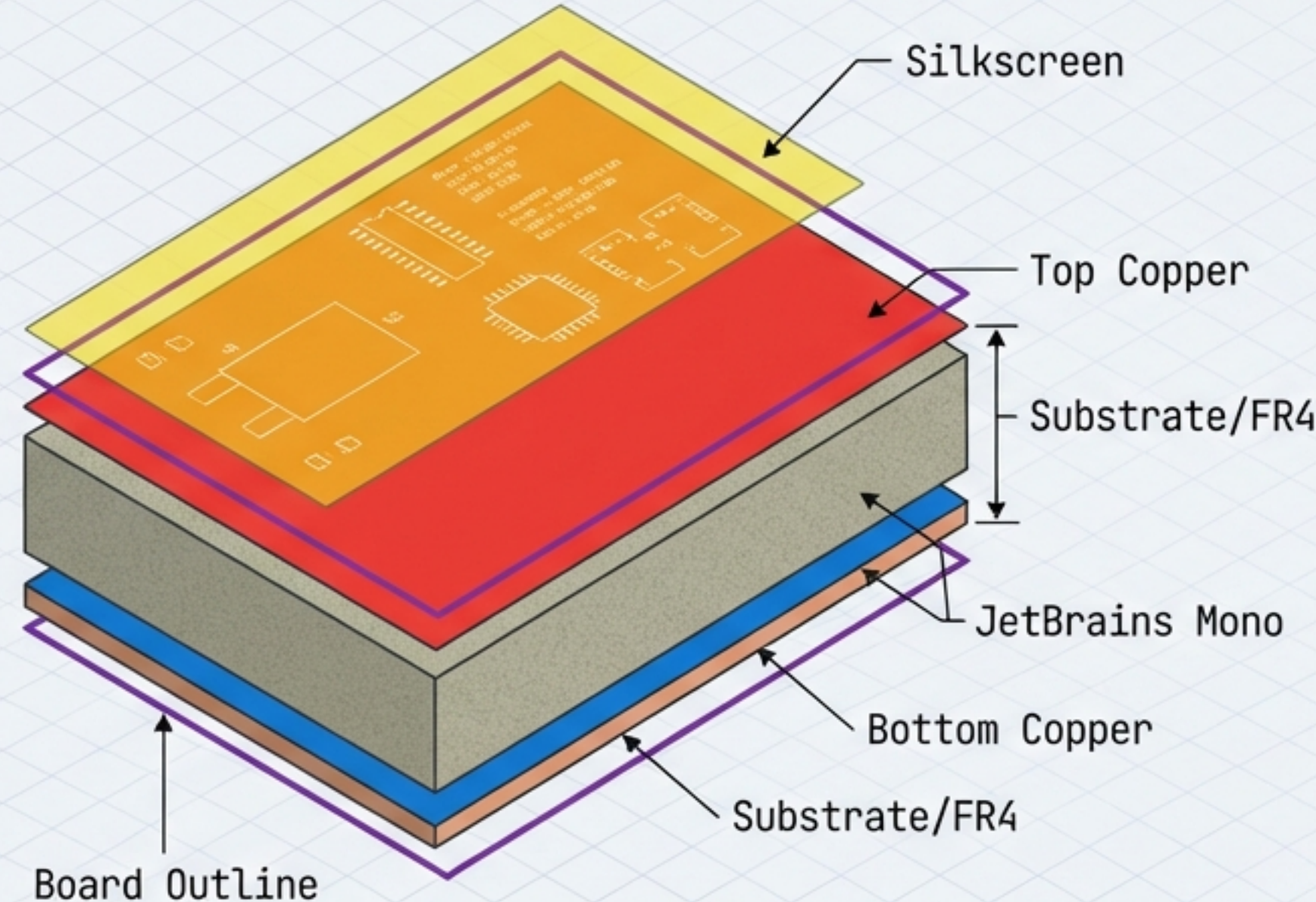
PCB Editor: Antarmuka & Navigasi



Key Commands

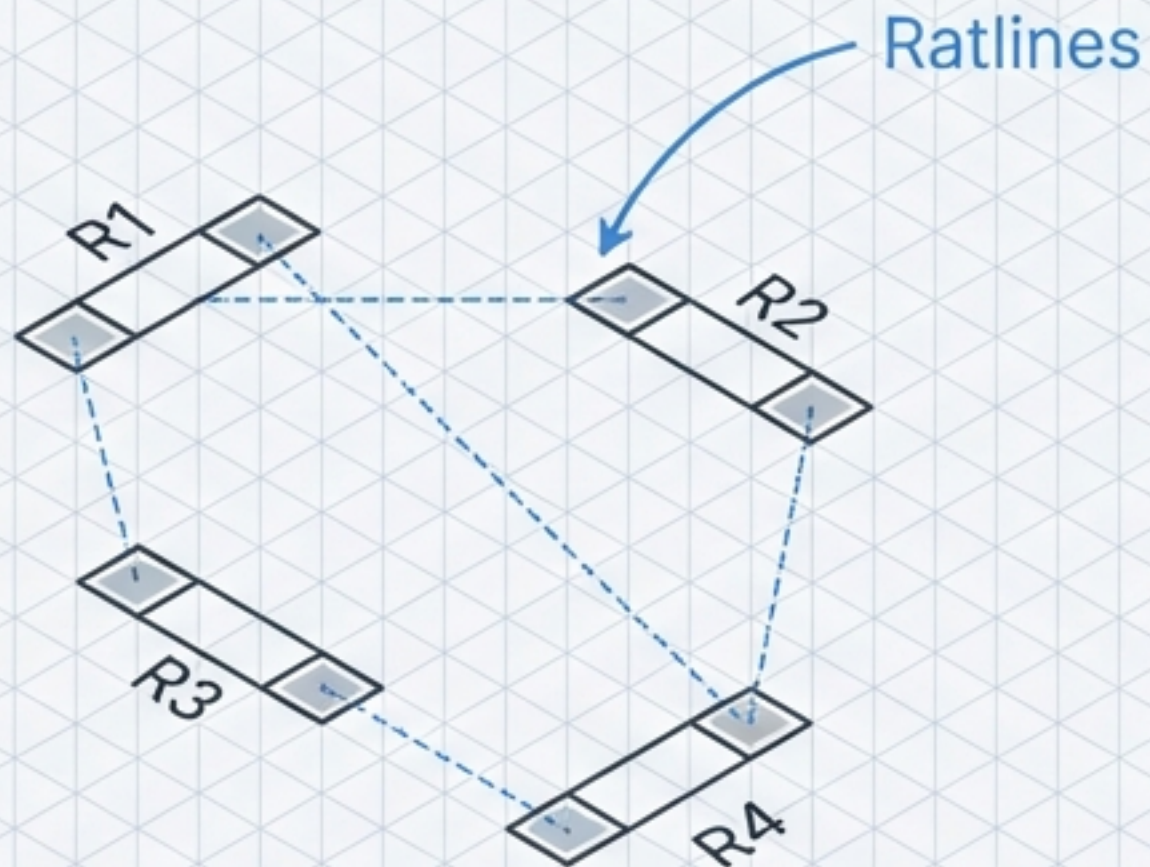
- Layer Manager: [Ctrl] + [L] (Atur warna & visibilitas).
- Unit Setup: Tekan [Q] untuk toggle mm vs mil.
- **Saran:** Gunakan **mm** untuk presisi desain modern.

Memahami Layer PCB (The Stackup)



■ Top Layer (Merah):	Jalur tembaga sisi atas.
■ Bottom Layer (Biru):	Jalur tembaga sisi bawah.
■ Silkscreen (Kuning):	Teks label & outline komponen.
■ Board Outline (Ungu):	Garis potong fisik PCB (Wajib!).

Strategi Penempatan Komponen (Placement)



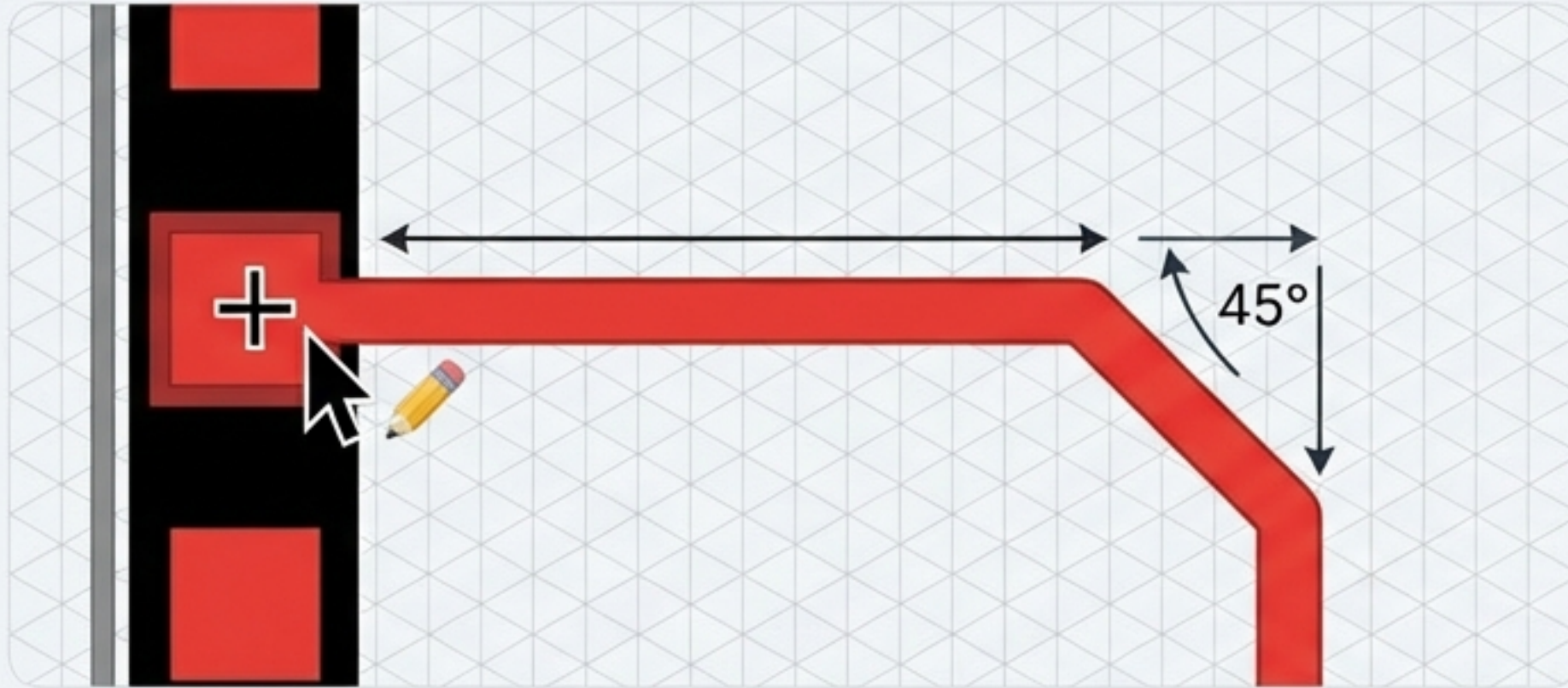
- **Ratlines:** Garis biru putus-putus panduan koneksi (Bukan jalur tembaga!).
- **✓ Tips:** Kelompokkan komponen berdasarkan fungsi sirkuit untuk routing yang mudah.

Shortcuts

Drag Mode: Tekan **D** (Track ikut bergerak saat komponen digeser).

Flip Layer: Klik komponen → Ubah properti 'Layer' ke Bottom (Auto Mirror).

Routing Track: Menggambar Jalur



Commands

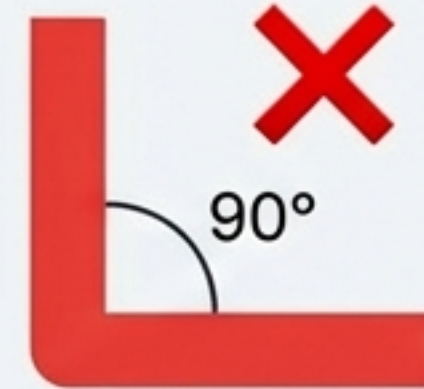
Aktivasi: Tekan **W** (Wire/Track).

Lebar Jalur: Tekan **[Shift]** + **W** (Gunakan jalur tebal untuk Power/GND).

Sudut Routing: Tekan **L** (Ubah mode sudut).

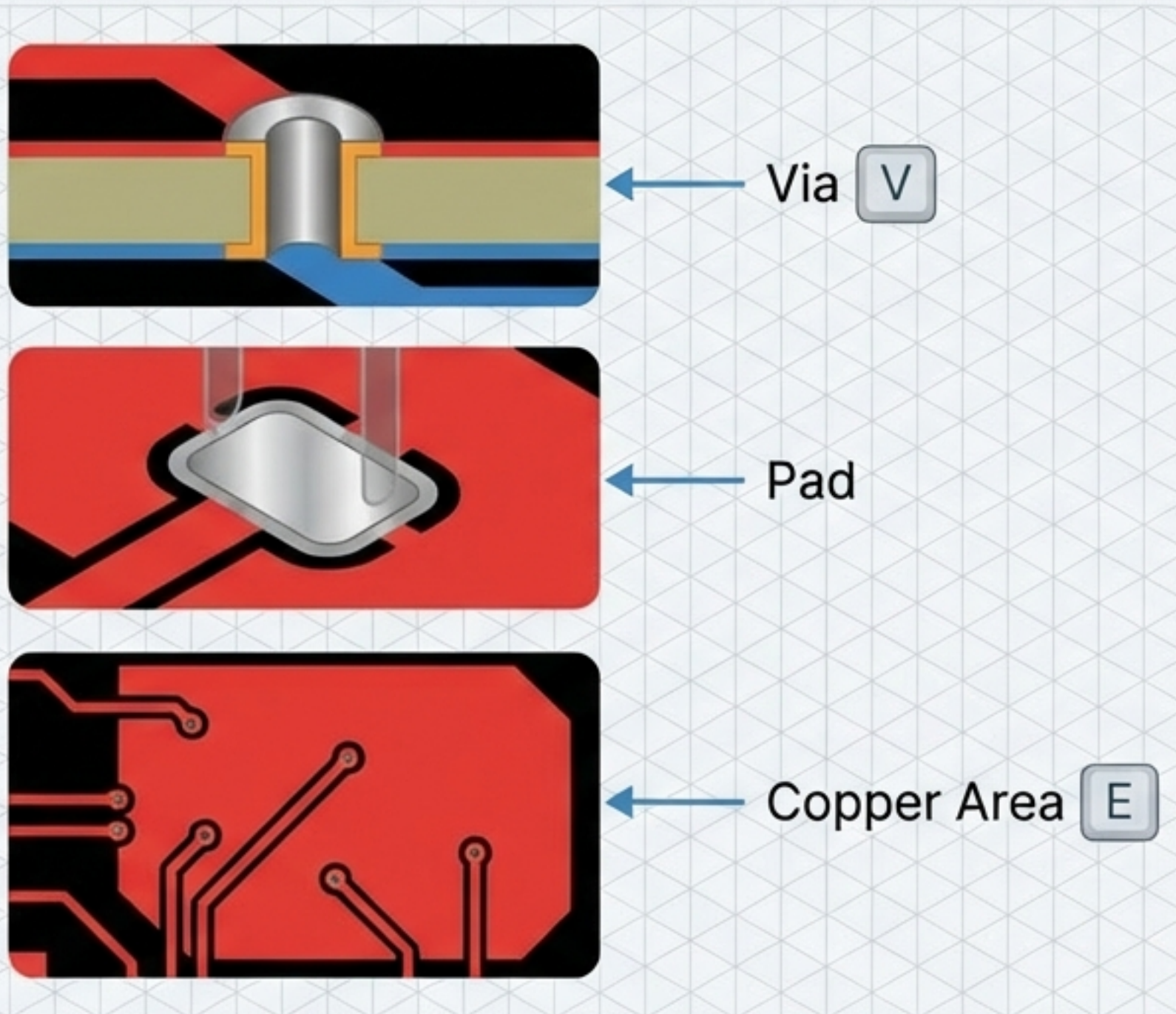
Best Practice (PCB Green)

✓ Hindari sudut siku-siku (90°).
Gunakan sudut 45° untuk integritas sinyal.



Elemen Vital: Via, Pad, & Copper Area

Visual Glossary



Descriptions

-  **Via:** 'Lift' antar lantai. Menghubungkan Top Layer & Bottom Layer.
- **Copper Area (Polygon Pour):** Blok tembaga luas untuk Grounding (GND) dan membuang panas.

 **Pro Tip:** Tekan  saat routing untuk otomatis membuat via dan pindah layer.